



Licenciatura en Ciencias de Datos y Tecnologías Digitales

Universidad de la Ciudad (UdelaC)

Trabajo Final Integrador

Gestión de Redes Informáticas

1er Cuatrimestre 2026

Caso de análisis:

EduTech Campus S.A.

Modernización integral de infraestructura de red para institución educativa en expansión

1. Descripción del Caso de Análisis

EduTech Campus S.A. es una institución educativa privada de nivel terciario y universitario en plena expansión. Ofrece carreras presenciales, híbridas y 100% virtuales en áreas de tecnología, diseño y ciencias aplicadas. En los últimos cuatro años triplicó su matrícula, incorporó nuevas modalidades de cursada y abrió dos centros regionales en el interior del país.

La infraestructura de red fue diseñada hace ocho años para una capacidad muy inferior a la actual y ya no puede sostener las demandas operativas del negocio: clases en vivo por videoconferencia, sistemas de gestión académica en la nube, laboratorios de informática con alta densidad de dispositivos y acceso masivo de alumnos con dispositivos personales (BYOD).

1.1. El desafío

Si usted se posicionara en el rol de Jefe de Infraestructura IT o Referente Técnico de EduTech Campus S.A., ¿cómo presentaría un proyecto integral de actualización de red con el objeto de obtener aprobación presupuestaria, con todas las justificaciones técnicas y de negocio correspondientes?

2. Situación Actual

La red existente presenta las siguientes deficiencias:

- Red LAN Fastethernet de 8 años de antigüedad, plana y sin segmentación lógica (sin VLANs).
- WiFi implementado con access points de gama doméstica sin controlador centralizado; cobertura irregular en aulas y laboratorios.
- Enlace WAN de 50 Mbps simétrico, compartido entre campus central y sedes regionales, insuficiente para videoconferencias simultáneas.
- Sin separación entre redes académica, administrativa y de alumnos: cualquier dispositivo accede a todos los recursos de la empresa.
- Sin políticas de QoS: el tráfico de clases en vivo compite en igualdad de condiciones con descargas y redes sociales.
- Sin sistema de autenticación de red (NAC/802.1X): los dispositivos personales de alumnos se conectan sin ningún control de identidad.
- Sin videovigilancia IP integrada: el sistema actual es analógico, obsoleto y no centralizado.
- El datacenter del campus central carece de redundancia de alimentación y refrigeración adecuada.

2.1. Infraestructura edilicia — Campus Central

El campus central está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con un edificio de 4 pisos, aproximadamente 1.800 m² por planta:

Piso	Área / Función	Dispositivos aprox.
PB	Recepción, SUM, biblioteca, aula magna	80
1°	Aulas teóricas y laboratorios de informática	120
2°	Laboratorios multimedia, estudio de grabación y videoconferencia	60
3°	Dirección, administración y datacenter	70

2.2. Sedes Regionales

Sede	Ubicación / Superficie	Descripción
Sede Regional Norte	Rosario, Santa Fe — 1 piso, 600 m ²	Aulas, laboratorio y administración regional
Sede Regional Sur	Mendoza — 1 piso, 500 m ²	Aulas, laboratorio y administración regional

3. Objetivos del Proyecto

El proyecto deberá abordar los siguientes objetivos:

1. Diseñar la red LAN de cada piso con arquitectura jerárquica (Core Colapsado + Distribución + Acceso) y segmentación lógica y física adecuada.
2. Implementar VLANs por segmento funcional: docentes, alumnos, administración, laboratorios/IoT, videovigilancia e invitados.
3. Diseñar la red inalámbrica (WLAN) con cobertura total, mapas de calor y gestión centralizada (controlador en nube u on-premise).
4. Proyectar el cableado estructurado cumpliendo la norma TIA/EIA-568-C.2, con racks MDF/IDF por piso, planos y etiquetado.
5. Modelar la interconexión WAN entre campus central y sedes regionales con redundancia y SD-WAN básico.
6. Definir políticas de QoS para priorizar el tráfico de videoconferencias (clases en vivo) y sistemas académicos críticos.
7. Implementar control de acceso a la red (NAC / 802.1X) para dispositivos BYOD de alumnos y portal cautivo para invitados.
8. Diseñar la red de videovigilancia IP con almacenamiento centralizado en el datacenter.
9. Incorporar consideraciones de seguridad perimetral, gestión centralizada y alta disponibilidad.
10. Elaborar dos presupuestos reales y comparativos en Argentina (equipamiento + cableado + mano de obra).

4. Requerimientos Técnicos Mínimos

4.1. Red LAN

Diseñar la arquitectura de red LAN del campus central y las sedes regionales, justificando el modelo jerárquico adoptado para cada caso. La propuesta debe contemplar la segmentación lógica de la red por área funcional, la selección de equipamiento según el rol en la jerarquía, y los mecanismos necesarios para garantizar redundancia, eficiencia en el uso del ancho de banda y un esquema de direccionamiento IP documentado y escalable.

4.2. Red WLAN

Parámetro	Campus Central	Sedes Regionales
Dispositivos corp.	100 por piso	60 por sede
Dispositivos BYOD	80 por piso (alumnos)	50 por sede
SSID	Corporativo / Docentes / Alumnos / Invitados	Corporativo / Alumnos / Invitados
Seguridad	WPA3-Enterprise (corp.) + Portal cautivo (alumnos)	WPA3-Enterprise + Portal cautivo

Diseñar la red inalámbrica del campus central y las sedes regionales, garantizando cobertura total y una experiencia de conectividad continua para los usuarios. La propuesta debe incluir el análisis de densidad de dispositivos por zona, la planificación de frecuencias y estándares a utilizar, la movilidad entre puntos de acceso sin interrupciones, y un modelo de gestión centralizada que permita administrar toda la infraestructura WLAN de forma unificada.

4.3. Cableado Estructurado

Proyectar la infraestructura de cableado estructurado del campus central y las sedes regionales, seleccionando los medios de transmisión adecuados para cada segmento de la red según sus requerimientos de distancia y ancho de banda. La propuesta debe contemplar la distribución física de los puntos de concentración, el cumplimiento de las normativas vigentes del sector, los procedimientos de certificación del cableado instalado y la documentación completa de la instalación.

4.4. Red WAN e Interconexión de Sedes

Diseñar la interconexión WAN entre el campus central y las sedes regionales, asegurando el ancho de banda, la seguridad y la disponibilidad necesarios para sostener las operaciones de la institución. La propuesta debe justificar la tecnología de acceso seleccionada, el esquema de seguridad para el tráfico entre sedes, la estrategia de continuidad ante fallas del enlace principal y los criterios de calidad de servicio exigidos al proveedor.

4.5. Calidad de Servicio (QoS)

Definir una política de calidad de servicio que garantice el funcionamiento óptimo de las aplicaciones críticas de la institución sobre la infraestructura de red. La propuesta debe identificar los tipos de tráfico presentes en la red, establecer criterios de clasificación y priorización, y asegurar que dicha política sea coherente y aplicable en todos los segmentos de la red: LAN, WLAN y WAN.

4.6. Control de Acceso a la Red (NAC / 802.1X)

Diseñar un esquema de control de acceso a la red que permita gestionar la identidad de los dispositivos y usuarios que se conectan a la infraestructura. La propuesta debe contemplar los distintos perfiles de acceso existentes en la institución, el mecanismo de autenticación seleccionado, la integración con los sistemas de directorio de usuarios y la política de acceso aplicable a dispositivos no reconocidos o no gestionados

4.7. Videovigilancia IP

Diseñar el sistema de videovigilancia IP integrado a la infraestructura de red, determinando la distribución de cámaras en cada planta del campus central y en las sedes regionales. La propuesta debe incluir el modelo de almacenamiento centralizado con su correspondiente cálculo de capacidad, el impacto del sistema sobre el ancho de banda de la red y las medidas de segmentación adoptadas para aislar este tráfico del resto de la red.

4.8. Datacenter (Campus Central, Piso 3)

Proponer el diseño del datacenter del campus central, contemplando los criterios de redundancia, disponibilidad y organización física necesarios para sostener los servicios de la institución. La propuesta debe incluir la infraestructura de soporte (alimentación, refrigeración), la arquitectura de los servicios internos alojados y el sistema de monitoreo y gestión centralizada de la red.

5. Entregable

Se deberá presentar un informe en formato digital (PDF) con el desarrollo de todos los objetivos del proyecto. El informe debe incluir como mínimo los siguientes componentes:

5.1. Documento técnico

- Descripción ejecutiva del proyecto: contexto, problemática, solución propuesta y beneficios esperados.
- Descripción detallada del diseño de red con justificación técnica de cada decisión de diseño.
- Diagramas lógicos de red (topología, VLANs, enrutamiento) para campus central y sedes regionales.
- Diagramas físicos de distribución de equipos por piso (planta baja, pisos 1 a 3 y sedes).
- Mapas de calor WLAN por cada planta del campus central y para cada sede regional.
- Esquema completo de VLANs: nombre, ID, descripción, CIDR, gateway.
- Esquema de direccionamiento IP jerárquico y documentado.
- Descripción del modelo QoS: clasificación, marcado y políticas por tipo de tráfico.
- Descripción del modelo NAC/802.1X: flujo de autenticación, roles y segmentación dinámica.
- Cálculo de almacenamiento requerido para videovigilancia (con fórmula y supuestos explícitos).
- Análisis de impacto del sistema de videovigilancia en el ancho de banda LAN y WAN.
- Consideraciones de alta disponibilidad, redundancia y plan de contingencia.

5.2. Presupuestos

Se deberán presentar dos presupuestos alternativos y comparativos que incluyan:

- Listado detallado de equipamiento activo (switches, routers/firewall, APs, controladora WLAN, NVR, servidor).
- Listado de materiales pasivos (cable UTP Cat 6A, fibra óptica, conectores, patch panels, racks, canaletas).
- Cámaras IP y accesorios del sistema de videovigilancia.
- Mano de obra estimada: certificación de cableado, instalación de equipos activos, configuración y puesta en marcha.
- Precios de referencia actualizados en Argentina (con fuente y fecha de cotización).
- Al menos una de las opciones deberá contemplar equipamiento de fabricantes con distribución y soporte local en Argentina.

6. Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación
Diseño LAN jerárquico y VLANs	15%
Diseño WLAN y mapas de calor	15%
Cableado estructurado y normas TIA/EIA	10%
Diseño WAN, SD-WAN y redundancia	10%
QoS: clasificación, marcado y políticas	10%
NAC / 802.1X y segmentación dinámica	10%
Videovigilancia IP y cálculo de almacenamiento	10%
Presupuestos (detalle, factibilidad y fuentes)	15%
Calidad del informe, diagramas y presentación	5%
TOTAL	100%

7. Modalidad de Entrega y Presentación

- Trabajo grupal de 2 a 4 integrantes.
- Formato de entrega: informe en PDF + presentación de defensa (slides) enviados por la plataforma de la materia.
- Extensión sugerida del informe: entre 30 y 60 páginas (sin contar anexos).
- La defensa oral tendrá una duración de 20 minutos de exposición + 10 minutos de preguntas del docente.
- Fecha límite de entrega: a confirmar por el docente en el cronograma de la materia.

Nota: Se da total libertad a los grupos para proponer aportes adicionales que complementen los requerimientos mínimos: nuevas tecnologías, consideraciones de sustentabilidad energética, integración con sistemas en la nube, automatización de red (NetDevOps), u otras innovaciones que el grupo considere pertinentes y debidamente justificadas.